清华大学 01 级 ⟨⟨ 复变函数 ⟩⟩2003 年春季期终试题

I.(20 分) 判断题：下列叙述哪些不正确？请在答题纸上写出错误叙述的序号.

1.$\overline{z}$ 在复平面上处处不解析，而 $\overline{\sin \overline{z}}$ 是平面上的解析函数；

2. 解析函数的实部和虚部都是调和函数；

3. 解析函数的实部和虚部可以不同时为常数；

4. 函数 $f(z)$ 在上半平面解析，则当 z 位于下半平面时 $\overline{f(\overline{z})}$ 解析；

5. 函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则 $f(z)$ 的实部和虚部在 D 内任意次可微；

6. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 在其收敛圆盘的边界点上可能收敛，也可能发散；

7. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 在其收敛圆盘内可以看成一个解析函数的泰勒级数；

8. 若函数 $f(z)$ 在整个复平面上解析，　∞ 是 $f(z)$ 的极点，则 $f(z)$ 是一多项式；

9. 不恒为零的解析函数的零点极限点不是解析点，极点极限点不是孤立奇点；

10.$\sqrt{z}$ 和 $\sqrt{(z-1)(z-2)}$ 在 ∞ 的空心邻域内都不能展开成洛朗级数；

II. 计算积分：　(10 分)

1.

$$\int_0^i (z-i)e^z dz$$

2.

$$\oint_{|z|=1} \frac{\overline{z}}{z} dz;$$

III.(10 分) 求下边幂级数的收敛半径，并说明当 $z=2$ 时它是否收敛.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{ni}}{\ln n}(z-1)^n.$$

IV.(10 分) 将函数 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-3)}$ 分别在下列两个不同的圆环域上展开成洛朗级数：

1. $1<|z|<3$;　　2. $|z|>3$.

IV.(10 分) 已知任意二元可微函数 $\phi(x,y)$ 的梯度定义为 $\nabla\phi=(\frac{\partial\phi}{\partial x},\frac{\partial\phi}{\partial y})$. 若 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是复平面上的解析函数，证明：

$$2|\nabla|f(z)||^2=|\nabla u|^2+|\nabla v|^2;$$

V.(10 分) 设函数 $f(z)$ 在 $|z|\leq 1$ 上解析；常数 a 满足 $0<|a|<1$, 求证：

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(\bar{z})dz}{1-az}=\frac{f(a)-f(0)}{a}.$$

VI.(20 分) 用留数理论计算积分：

1.

$$\oint_{|z-3i|=5}\frac{(z^{15}+11z^2+17z)dz}{(z+2)^3(z^2-1)^4(z+i)^7(z-7i)};$$

2.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{1+x^2}dx;$$

3.

$$\int_{-1}^{1}\frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^p}{x^2+2x\cos\lambda+1}dx,$$

其中 $-\pi<\lambda<\pi,-1<p<2$.

VII.(10 分) 设区域 $D=\{z|\mathrm{Im}z>0,|z-1|>1,|z+1|>1\}$, 求一保形映射，将 D 映射为上半平面.

清华大学数学系 01 级 ⟨⟨ 复变函数 ⟩⟩ 试题答案及评分标准

I. 1,2,4,5,6,7,8,9 小题正确， 3,10 小题错误. 每小题 2 分.

II.1. $(z-i)e^z$ 的原函数为 $F(z)=(z-i-1)e^z$,

.....(3 分)

$\int_0^i (z-i)e^z dz = F(i)-F(0) = i+1-e^i$.

.....(2 分)

(也可用分部积分解).

2.$\oint_{|z|=1} \frac{\bar{z}}{z} dz = 0$;

用 $\bar{z}=\frac{1}{z}$; 或用极坐标求解或其它方法.

(答案正确就得分.)

III. 收敛半径为 $R=1$;

.....(6 分)

$z=2$ 时也收敛 (但不绝对收敛.)

.....(4 分)

IV.1.

$$f(z) = -\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{+\infty}(\frac{z}{3})^n - \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+1}}.$$

.....(5 分)

2.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty}(1-3^n)\frac{1}{z^{n+1}}.$$

.....(5 分)

V. 证明:

$$\nabla|f(z)| = (\frac{uu_x+vv_x}{\sqrt{u^2+v^2}}, \frac{uu_y+vv_y}{\sqrt{u^2+v^2}})$$

.....(3 分)

$$\begin{aligned} |\nabla|f(z)||^2 &= \frac{(uu_x+vv_x)^2+(uu_y+vv_y)^2}{u^2+v^2} \\ &= \frac{u^2(u_x^2+u_y^2)+v^2(v_x^2+v_y^2)}{u^2+v^2}; \end{aligned}$$

.....(7 分)

注意到 $u_x^2+u_y^2=v_x^2+v_y^2$;

于是

$$2|\nabla|f(z)||^2=\frac{(u^2+v^2)(|\nabla u|^2+|\nabla v|^2)}{u^2+v^2}=|\nabla u|^2+|\nabla v|^2.$$

.....(3 分)

VI. 证明：由 $z\bar{z}=1$, 有 $\bar{z}dz+zd\bar{z}=0$, 从而

$$dz=-\frac{1}{\bar{z}^2}d\bar{z}.$$

.....(3 分)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(\bar{z})dz}{1-az} &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(\bar{z})d\bar{z}}{-\bar{z}^2(1-\frac{a}{\bar{z}})} \\ &= -\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{-f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)}; \\ &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)}; \end{aligned}$$

.....(4 分)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)} &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)}{a}[\frac{1}{(\xi-a)}-\frac{1}{\xi}]d\xi \\ &= \frac{f(a)-f(0)}{a} \end{aligned}$$

.....(3 分)

VI.1. 注意到所有有限极点位于圆盘 $\{z||z-3i|<5\}$ 内,

并且

$$\mathrm{Res}[f,\infty]=0.$$

.....(4 分)

由留数定理,

$$\mathrm{Res}[f,\infty]+\sum_{|z_i|<+\infty}\mathrm{Res}[f,z_i]=0,$$

故

$$\begin{aligned}&\oint_{|z-3i|=5}\frac{(z^{15}+11z^2+17z)dz}{(z+2)^3(z^2-1)^4(z+i)^7(z-7i)}\\&=\textstyle\sum_{|z_i|<+\infty}\mathrm{Res}[f,z_i]\\&=\mathrm{Res}[f,\infty]=0.\end{aligned}$$

.....(4 分)

2. 令 $f(z)=\frac{e^{iz}}{1+z^2}$,

则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{1+x^2}dx=2\pi i\mathrm{Res}[f(z),i]=\frac{\pi}{e}.$$

.....(8 分)

3. 解:

$$\frac{(1+z)^{1-p}(1-z)^p}{z^2+2z\cos\lambda+1}=e^{p\pi i}\frac{(z+1)^{1-p}(z-1)^p}{z^2+2z\cos\lambda+1};$$

令

$$f(z)=\frac{(z+1)^{1-p}(z-1)^p}{z^2+2z\cos\lambda+1}$$

取连接 -1 与 $+1$ 的割线，在该割线的上沿 $f(z)$ 取实值，在割线外用留数定理,

$$\int_{-1}^{1}\frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^p}{x^2+2x\cos\lambda+1}dx=\frac{2\pi ie^{p\pi i}}{1-e^{2\pi(1-p)i}}\{\mathrm{Res}[f(z),-e^{i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),-e^{-i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),\infty]\},$$

注意到

$$\mathrm{Res}[f(z),\infty]=-1;$$

$$\mathrm{Res}[f(z),-e^{i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),-e^{-i\lambda}]=\frac{\cos(\frac{\lambda-p\pi}{2})}{\cos\frac{\lambda}{2}}(\frac{\cos\frac{\lambda}{2}}{\sin\frac{\lambda}{2}})^p;$$

于是

$$\int_{-1}^{1}\frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^p}{x^2+2x\cos\lambda+1}dx=\frac{\pi}{\sin p\pi}[\frac{\cos(\frac{\lambda-p\pi}{2})}{\cos\frac{\lambda}{2}}(\frac{\cos\frac{\lambda}{2}}{\sin\frac{\lambda}{2}})^p-1].$$

.....(4 分)

清华大学 01 级 ⟨⟨ 复变函数 ⟩⟩2003 年春季期终试题 (B 卷)

I.(10 分) 判断题：下列叙述哪些不正确？请在答题纸上写出错误叙述的序号.

1. 解析函数的实部和虚部都是调和函数;

2. 函数 $\overline{z}\sqrt[3]{1-z^3}$ 在复平面上处处不解析;

3. 不恒为零的解析函数的零点极限点不是解析点，极点极限点不是孤立奇点;

4. 函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则 $f(z)$ 的实部和虚部在 D 内任意次可微;

5.$\sqrt{z}$ 和 $\sqrt{(z-1)(z-2)}$ 在 ∞ 的空心邻域内都不能展开成洛朗级数;

II. 计算积分： (10 分)

1.

$$\oint_{|z|=1}\frac{\overline{z}}{z}dz;$$

2.

$$\int_0^i (z-i)e^z dz$$

III.(10 分) 求下边幂级数的收敛区域，并说明当 $z=2$ 时它是否收敛.

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{e^{ni}}{\ln n}(z-1)^n.$$

IV.(10 分) 将函数 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-3)}$ 圆环域 $1<|z|<3$ 上展开成洛朗级数.

V.(10 分) 已知任意二元可微函数 $\phi(x,y)$ 的梯度定义为 $\nabla\phi=(\frac{\partial\phi}{\partial x},\frac{\partial\phi}{\partial y})$. 若 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是复平面上的解析函数，证明:

$$2|\nabla|f(z)||^2=|\nabla u|^2+|\nabla v|^2;$$

VI.(15 分) 设函数 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析；常数 a 满足 $0 < |a| < 1$, 求证：

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{f(\bar{z})dz}{1-az} = \frac{f(a)-f(0)}{a}.$$

VII.(15 分) 设区域 $M = \{z||z| < 2, |z-1| > 1\}$. 求一保形映射 $w = w(z)$, 将 M 映射为单位圆盘 $D = \{w||w| < 1\}$, 且满足

$$w(-\frac{2}{3}) = 0, w(-2) = i.$$

VIII.(20 分) 1. 用留数理论计算积分：

(i).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx;$$

(ii).

$$\oint_{|z-3i|=5} \frac{(z^{15}+11z^2+17z)dz}{(z^2-1)^8(z+i)^7(z-7i)};$$

2. 设实数 λ, p 满足 $0 < \lambda < \pi, 0 < p < 1$. 求证

$$\int_{-1}^{1} \frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^p}{x^2+2x\cos\lambda+1} dx = \frac{\pi}{\sin p\pi}[\frac{\cos(\frac{\lambda-p\pi}{2})}{\cos\frac{\lambda}{2}}(\frac{\cos\frac{\lambda}{2}}{\sin\frac{\lambda}{2}})^p - 1].$$

清华大学数学系 01 级 ⟨⟨ 复变函数 ⟩⟩ 试题答案及评分标准

I. 1,2,3,4, 小题正确， 5 小题错误. 每小题 2 分.

II.1. $(z-i)e^z$ 的原函数为 $F(z)=(z-i-1)e^z$,

.....(3 分)

$\int_0^i (z-i)e^z dz = F(i)-F(0) = i+1-e^i.$

.....(2 分)

(也可用分部积分解).

2.$\oint_{|z|=1} \frac{\bar{z}}{z} dz = 0$;

用 $\bar{z}=\frac{1}{z}$; 或用极坐标求解或其它方法.

(答案正确就得分.)

III. 收敛区域为 $|z-1|<1$;

.....(6 分)

$z=2$ 时也收敛 (但不绝对收敛.)

.....(4 分)

IV.

$$f(z) = -\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{+\infty}(\frac{z}{3})^n - \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+1}}.$$

.....(10 分)

V. 证明:

$$\nabla|f(z)| = (\frac{uu_x+vv_x}{\sqrt{u^2+v^2}}, \frac{uu_y+vv_y}{\sqrt{u^2+v^2}})$$

.....(3 分)

$$\begin{aligned} |\nabla|f(z)||^2 &= \frac{(uu_x+vv_x)^2+(uu_y+vv_y)^2}{u^2+v^2} \\ &= \frac{u^2(u_x^2+u_y^2)+v^2(v_x^2+v_y^2)}{u^2+v^2}; \end{aligned}$$

.....(4 分)

注意到 $u_x^2+u_y^2=v_x^2+v_y^2$;

于是

$$2|\nabla|f(z)||^2=\frac{(u^2+v^2)(|\nabla u|^2+|\nabla v|^2)}{u^2+v^2}=|\nabla u|^2+|\nabla v|^2.$$

.....(3 分)

VI. 证明：由 $z\bar{z}=1$, 有 $\bar{z}dz+zd\bar{z}=0$, 从而

$$dz=-\frac{1}{\bar{z}^2}d\bar{z}.$$

.....(4 分)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(\bar{z})dz}{1-az} &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(\bar{z})d\bar{z}}{-\bar{z}^2(1-\frac{a}{\bar{z}})} \\ &= -\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{-f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)}; \\ &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)}; \end{aligned}$$

.....(6 分)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)} &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)}{a}[\frac{1}{(\xi-a)}-\frac{1}{\xi}]d\xi \\ &= \frac{f(a)-f(0)}{a} \end{aligned}$$

.....(5 分)

VII. 解： (i)$\xi(z)=\frac{z}{z-2}$ 把 M 映射成带形 $0<\mathrm{Re}z<\frac{1}{2}$;

.....(4 分)

(ii)$\eta(\xi)=e^{2\pi i\xi}$ 把带形 $0<\mathrm{Re}z<\frac{1}{2}$ 映射成上半平面;

.....(3 分)

(iii)$w(\eta)=e^{i\phi}\frac{\eta-k}{\eta-k}$ 将上半平面映射成单位圆盘 D.

.....(4 分)

(iv) 据条件 $w(-\frac{2}{3})=0, w(-2)=i$ 求出 $\phi=0, k=i$. 从而

$$w(z)=\frac{e^{\frac{2\pi zi}{z-2}}-i}{e^{\frac{2\pi zi}{z-2}}+i}.$$

.....(4 分)

VIII.1.(i). 注意到所有有限极点位于圆盘 $\{z||z-3i|<5\}$ 内,

并且

$$\mathrm{Res}[f,\infty]=0.$$

.....(2 分)

由留数定理,

$$\mathrm{Res}[f,\infty]+\sum_{|z_i|<+\infty}\mathrm{Res}[f,z_i]=0,$$

.....(2 分)

故

$$\begin{aligned}&\oint_{|z-3i|=5}\frac{(z^{15}+11z^2+17z)dz}{(z^2-1)^8(z+i)^7(z-7i)}\\&=\sum_{|z_i|<+\infty}\mathrm{Res}[f,z_i]\\&=-\mathrm{Res}[f,\infty]=0.\end{aligned}$$

.....(3 分)

(ii). 令 $f(z)=\frac{e^{iz}}{1+z^2}$,

则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{1+x^2}dx=2\pi i\mathrm{Res}[f(z),i]=\frac{\pi}{e}.$$

.....(7 分)

2. 证：令

$$f(z)=\frac{(z+1)^{1-p}(z-1)^{p}}{z^{2}+2z\cos\lambda+1}$$

取连接 -1 与 $+1$ 的割线，在该割线的上沿 $f(z)$ 取实值，在割线外用留数定理，

$$\int_{-1}^{1}\frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^{p}}{x^{2}+2x\cos\lambda+1}dx=\frac{\pi}{\sin p\pi}\{\mathrm{Res}[f(z),-e^{i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),-e^{-i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),\infty]\},$$

注意到

$$\mathrm{Res}[f(z),\infty]=-1;$$

$$\mathrm{Res}[f(z),-e^{i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),-e^{-i\lambda}]=\frac{\cos(\frac{\lambda-p\pi}{2})}{\cos\frac{\lambda}{2}}(\frac{\cos\frac{\lambda}{2}}{\sin\frac{\lambda}{2}})^{p};$$

于是

$$\int_{-1}^{1}\frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^{p}}{x^{2}+2x\cos\lambda+1}dx=\frac{\pi}{\sin p\pi}[\frac{\cos(\frac{\lambda-p\pi}{2})}{\cos\frac{\lambda}{2}}(\frac{\cos\frac{\lambda}{2}}{\sin\frac{\lambda}{2}})^{p}-1].$$

.....(6 分)